

Test II^b

Sistemi automatskog upravljanja

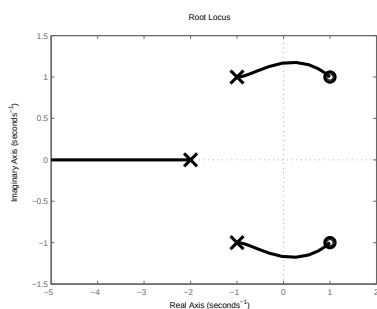
29. april 2014.

Ime i prezime: _____ Br. indeksa: _____

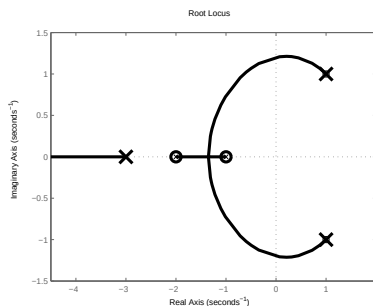
Z1. Zaokružiti tačne odgovore.

- i) **(0,25 p.)** Linearan, stacionaran proces je stabilan ukoliko su mu svi polovi
 - (a) realni
 - (b) sa negativnim imaginarnim delom
 - (c) sa negativnim realnim delom
 - (d) pozitivni
- ii) **(0,25 p.)** Ukoliko je poznata funkcija spregnutog prenosa procesa. Vreme smirenja procesa određuje
 - (a) realni deo polova
 - (b) imaginarni deo polova
 - (c) moduo (apsolutna vrednost) polova
 - (d) polovi ne utiču na učestanost oscilovanja
- iii) **(3 × 0,1 p.)** Ukoliko je $W(s) = \frac{s^3 + s^2 + 1}{s(s^2 + 1)(s^2 + 2)}$, definisati
 - (a) konstantu pozicije $K_p =$ _____
 - (b) konstantu brzine $K_v =$ _____
 - (c) konstantu ubrzanja $K_a =$ _____
- iv) **(0,2 p.)** Odrediti vreme smirenja procesa čija je funkcija prenosa $G(s) = \frac{2}{s+2}$. Vreme smirenja se definiše kao vreme nakon koga odskočni odziv procesa ostaje u $\pm 2\%$ svoje vrednosti u ustaljenom stanju.

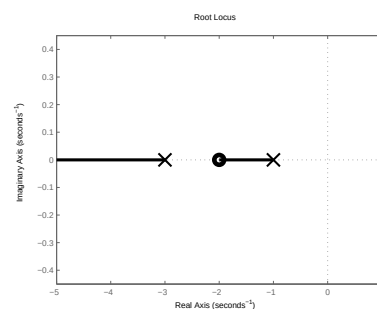
Z2. Ispod geometrijskih mesta korena prikazanih na slikama a) i c) dopišite funkcije povratnog prenosa na koju se odnose. **(2x0,15 p.)** Grane GMK počinju u tačkama označenim sa "x", a završavaju u tačkama označenim sa "o".



(a) $W_1(s) =$ _____



(b) $W_2(s) = k \frac{(s+1)(s+2)}{(s+3)((s-1)^2+1)}$



(c) $W_3(s) =$ _____

Zaokružite sve funkcije povratnog prenosa za koje su odgovarajuće tvrdnje tačne:

- i) **(0,35 p.)** Proces je nakon zatvaranja povratne sprege stabilan za svako k . a) W_1 b) W_2 c) W_3
- ii) **(0,35 p.)** Proces je nakon zatvaranja povratne sprege aperiodičan za svako k . a) W_1 b) W_2 c) W_3

Z3. (1 p.) Za GMK procesa čija je funkcija prenosa W_2 iz prethodnog zadatka, odrediti vrednost pojačanja k za koju je odziv procesa nakon zatvaranja povratne sprege kritično aperiodičan.

Z4. (1 p.) Za GMK procesa čija je funkcija prenosa W_2 iz prethodnog zadatka, odrediti vrednost pojačanja k za koje je odziv procesa nakon zatvaranja povratne sprege stabilan i neoscilatoran (aperiodičan).

Z5. Dopunite sledeće rečenice:

- i) **(0,25 p.)** Za eliminaciju greške u ustaljenom stanju kao posledice dejstva signala željene vrednosti, bitni su astatizmi u
 - (a) direktnoj grani SAU
 - (b) regulatoru
 - (c) objektu upravljanja
 - (d) senzoru
- ii) **(0,25 p.)** Za eliminaciju greške u ustaljenom stanju kao posledice dejstva signala poremećaja na ulazi, bitni su astatizmi u
 - (a) direktnoj grani SAU
 - (b) regulatoru
 - (c) objektu upravljanja
 - (d) senzoru
- iii) **(0,5 p.)** Ukoliko je $e(t) = r(t) - y(t)$ signal greške (razlika željene i ostvarene vrednosti izlaza), tada je PID zakon upravljanja $u(t) =$ _____.